

Metodický list pro robotickou pomůcku

Zařazení aktivity do RVP: <https://www.edu.cz/wp-content/uploads/2021/07/RVP-ZV-2021-zmeny.pdf>

Očekávané výstupy aktivity dle RVP:

I-9-2-02 rozdělí problém na jednotlivě řešitelné části a navrhne a popíše kroky k jejich řešení

I-9-2-06 ověří správnost postupu, najde a opraví v něm případnou chybu

P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do hlavních taxonomických skupin

P-9-4-03 odvodí na základě pozorování základní projevy chování živočichů v přírodě, na příkladech objasní jejich způsob života a přizpůsobení danému prostředí

Cílené dimenze informatického myšlení: Algoritmizace, debugging, optimalizace

Další vzdělávací cíle aktivity:

Afektivní – Žák pracuje samostatně.

Psychomotorický – Práce s robotickou pomůckou.

Kognitivní – Žák aplikuje znalosti, které se naučil v předcházejících hodinách.

Technologické a materiální zajištění: robotická pomůcka – Ozobot, pracovní listy, kartičky pro losování, list s barevnými kódy

Průvodce aktivitou:

Žáci se již seznámili s tím, jak funguje Ozobot (jak ho ovládat za pomoci barevných značek na papíře). V této hodině budou pracovat s pracovním listem, který nemá předem daný cíl ani jasně danou cestu.

Popis aktivity:

1. Úvod

Robot Ozo jde do lesa na procházku a po cestě si chce vyfotit živočichy, které potká, ale nemá dostatek místa na telefonu, může vyfotit pouze tři fotky. Aby se mu lépe rozhodlo které zvíře vyfotí, řekne si, že bude fotit jen zvířata, určité charakteristické skupiny.

2. Instrukce

Každý žák dostane pracovní list, Ozobota a list s kódy. Každý si vylosuje charakteristiku zvířat (masožravci, býložravci, všežravci, savci, ptáci, plazi a ryby, žijí na souši, žijí ve vodě, létají, obojživelníci a bezobratlí).

3. Vlastní aktivita žáka

Žáci musí s Ozobotem projet čtvercovou mapou tak, aby projel kolem tří živočichů ze skupiny, kterou si vylosovali a u každého zvířete se musí zastavit – tím si ho vyfotí. Ovšem projet mapou a

zastavovat u živočichů je těžké, protože před každou křižovatkou je místo pouze na jeden kód, pokud tedy žák využije kód pro zastavení, pohyb Ozobota bude na křižovatce náhodný. To si žáci musí uvědomit a dále s tím pracovat.

4. Závěr

Pokud se žákovi povede projet kolem tří zvířat ze správné skupiny a u každého zastavit, ukáže výsledek učiteli, ten mu dá zpětnou vazbu.

Poznámka:

Zvířata, která létají, se už nepočítají do skupiny žijí na souši.

Pokud se ozobot zastaví více než třikrát, tak se vždy počítají poslední tři zastavení.

Když se ozobot zastaví, tak většinou mezi dvěma zvířaty. Žák jen řekne, které zvíře ozobot vyfotil. Můžou se počítat i obě zvířata současně.

Preference rostlinné a živočišné stravy u některých zvířat nemusí být tak jasná, jako jiné charakteristiky. Mnoho zvířat, se neživí výhradně jedním typem stravy, ale příjem jedné složky není natolik dominantní, abychom o nich mohli říct, že jsou omnivorní. Proto vkládám seznam, ze kterého můžeme vycházet, ale nebráníme se diskusi se žáky. (k – karnivorní, h – herbivorní, o - omnivorní)

Žába: k, želva: h, had: k, tygr: k, holub: h, kos: o, kapr: o, leguán: h, žirafa: h, štika: k, kreveta: o, káně: k, netopýr: k, prase: o, čolek: k, axolotl: k, orangutan: o, chameleon: k, delfín: k, vrabec: o, pštros: h, jelen: h, šnek: h, mořská sasanka: k, tučňák: k, kaloň: h, vážka: k, krokodýl: k.